

Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №1

Вариант №2010

Выполнил:

Башлачёв А.П.

Группа Р3131

Проверил:

Воронин И.А.

Санкт-Петербург 2025

Задание

1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым.

```
/home/s502792/lab0 (каталог)
+--arcanine5 (каталог)
| +--bidoof (каталог)
| +--treecko (файл)
| +--drowzee (каталог)
| +--rattata (каталог)
+--golduck0 (каталог)
| +--pidove (файл)
| +--nincada (каталог)
| +--golduck (каталог)
+--magnezone2 (каталог)
| +--yamask (каталог)
| +--whirlpede (файл)
| +--ferroseed (файл)
| +--mankey (каталог)
| +--litwick (файл)
+--parasect7 (файл)
+--pidgey9 (файл)
+--shelmet2 (файл)

Содержимое файлов

treecko:
Тип диеты Herbivore
pidove:
Живет Forest Grassland
Urban
whirlpede:
Возможности Overland=8 Surface=2 Jump=3 Power=3
Intelligence=3
ferroseed:
weight=41.5 height=24.0 atk=5
def=9
litwick:
Способности Haunt Blaze Flash Fire Flame
Body
parasect7:
Способности Swarm Overgrow Effect Spore Dry
Skin
pidgey9:
satk=4 sdef=4 spd=6
shelmet2:
Тип покемона BUG NONE
```

2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги

- arcanine5: rwx-wx-wx
- bidoof: права 751
- treecko: rw--w----
- drowzee: права 500
- rattata: владелец должен читать, записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны записывать директорию и переходить в нее
- golduck0: -wxrwx-wx
- pidove: r-----
- nincada: владелец должен читать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны читать, записывать директорию и переходить в нее
- golduck: r-xrwxrw-
- magnezone2: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать и записывать директорию; остальные пользователи должны только переходить в директорию
- yamask: r-xrwxrw-
- whirlpede: rw--w----
- ferroseed: владелец должен читать и записывать файл; группа-владелец должна записывать файл; остальные пользователи должны читать файл
- mankey: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать и записывать директорию; остальные пользователи должны записывать директорию и переходить в нее
- litwick: владелец должен читать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
- parasect7: владелец должен читать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
- pidgey9: владелец должен не иметь никаких прав; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны читать файл
- shelmet2: владелец должен не иметь никаких прав; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны читать и записывать файл

3. Скопировать часть дерева и создать ссылки

- скопировать рекурсивно директорию golduck0 в директорию lab0/magnezone2/yamask
- создать символическую ссылку для файла pidgey9 с именем lab0/golduck0/pidovepidgey
- объединить содержимое файлов lab0/golduck0/pidove, lab0/arcanine5/treecko, в новый файл lab0/shelmet2_40
- создать жесткую ссылку для файла pidgey9 с именем lab0/magnezone2/litwickpidgey
- скопировать содержимое файла shelmet2 в новый файл lab0/magnezone2/whirlpedeshelmet
- скопировать файл shelmet2 в директорию lab0/arcanine5/rattata
- создать символическую ссылку с именем Copy_20 на директорию magnezone2 в каталоге lab0

4. Выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.

- Подсчитать количество строк содержимого файла shelmet2, результат дописать в тот-же файл, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
- Вывести три первых элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории lab0, начинающихся на символ 'm', список отсортировать по возрастанию количества жестких ссылок, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
- Рекурсивно вывести содержимое файлов с номерами строк из директории lab0, имя которых заканчивается на '2', строки отсортировать по имени a->z, подавить вывод ошибок доступа
- Вывести четыре первых элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории lab0, содержащих строку "do", список отсортировать по возрастанию даты изменения записи о файле, подавить вывод ошибок доступа
- Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории lab0, заканчивающихся на символ 'k', список отсортировать по имени z->a, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода
- Вывести четыре первых элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории lab0, начинающихся на символ 'm', список отсортировать по убыванию даты доступа к файлу, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять

5. Выполнить удаление файлов и каталогов

- Удалить файл `pidgey9`
- Удалить файл `lab0/magnezone2/whirlpede`
- удалить символические ссылки `lab0/golduck0/pidovepidg*`
- удалить жесткие ссылки `lab0/magnezone2/litwickpidg*`
- Удалить директорию `magnezone2`
- Удалить директорию `lab0/arcanine5/bidoof`

Основные этапы работы

1. Для создания файлов использовал команды `mkdir`, `echo`, `touch`,
2. С помощью команды `chmod` числовым методом задал файлам права
3. Для копирования директорий и файлов использовал команду `cp`, для копирования содержимого файлов использовал `cat`, а для создания ссылок команду `ln`.
Предварительно выдал полные права, что впоследствии вернул повторным запуском второго скрипта.
4. В первом пункте для подсчета слов использовал команду `wc`, далее с помощью команд `ls`, `grep` и `sort` вывел необходимые данные.
5. Выдав нужные права, удалил указанные в варианте файлы.

<https://github.com/SmyZikbeast/itmo/tree/main/OPD%201/lab/lab1>